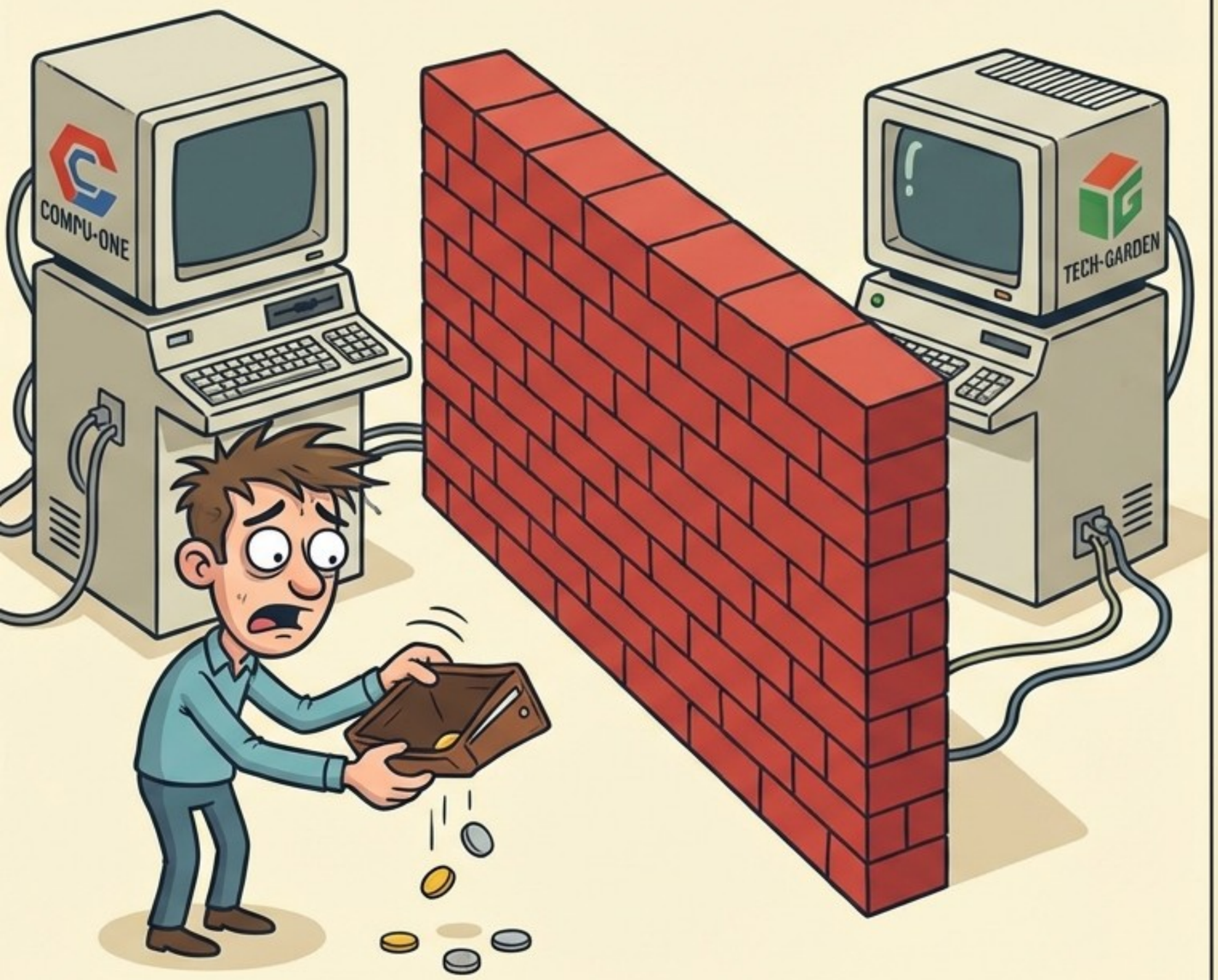
المحاضرة الثالثة

البنية التحتية للشبكات: القصة من أولها للآخر 🌐

تبسيط المحاضرة الرابعة - كأني بذاكرلك!



الحكاية قبل 1974: كل شركة قافلة على نفسها!

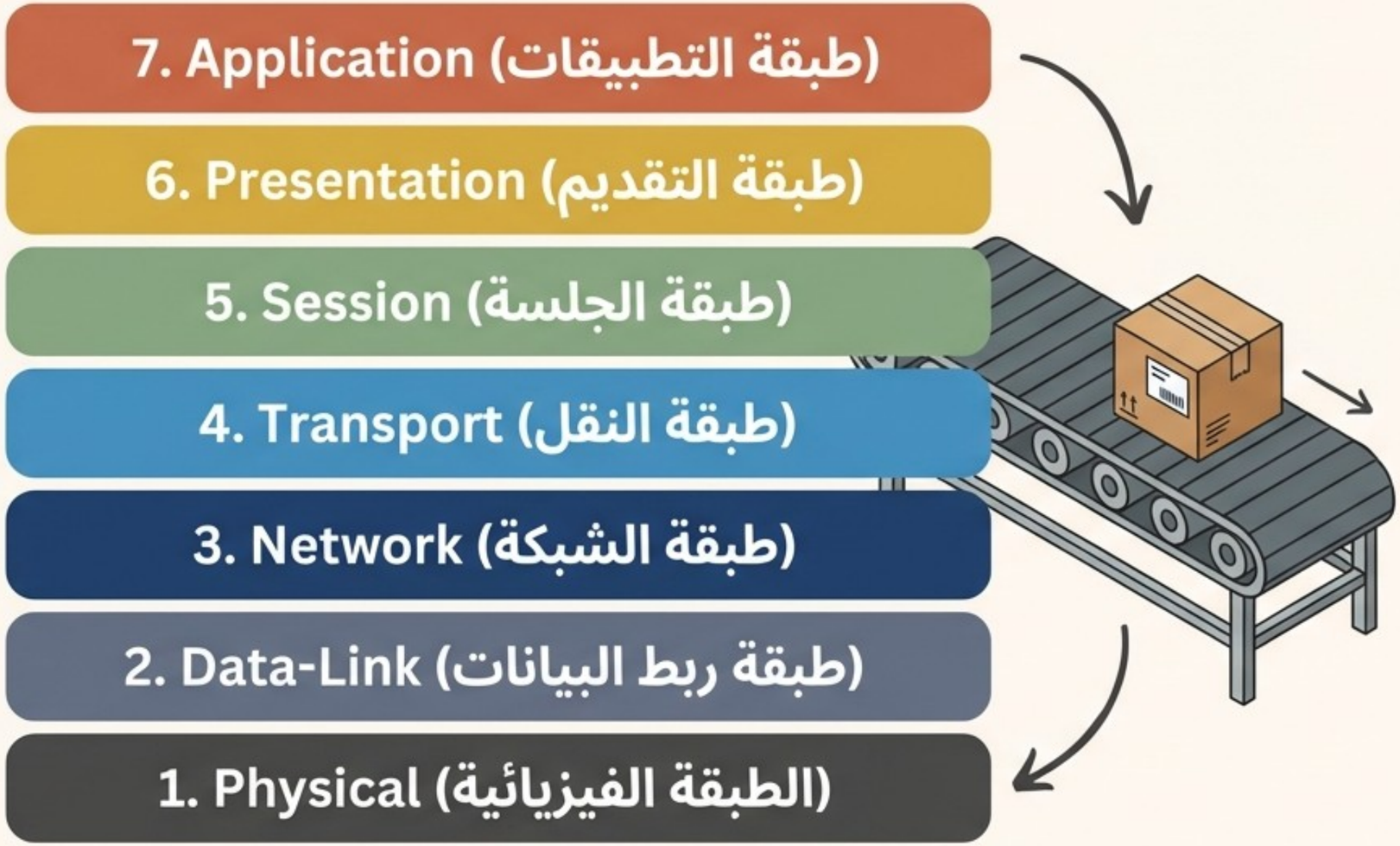
- زمان، الأجهزة مكنتش بتعرف تتكلم مع بعض إلا لو من نفس الشركة (مثلاً: جهاز IBM مبيكلمش مبيكلمش غير IBM).
- المشكلة: المستخدم كان "مُجبر" يشتري كل حاجة من نفس الشركة، مهما كان الثمن غالي!

البطل المنقذ: منظمة ISO ونموذج الـ OSI 🦸‍♂️

- في سنة 1984، منظمة المقاييس العالمية (ISO) قررت تتدخل وتحل المشكلة.
- عملوا نموذج اسمه OSI (Open Systems Interconnection).
- الهدف: الأجهزة كلها تتكلم لغة واحدة وتفهم بعض، متقسمة لـ 7 طبقات (Layers).

الـ 7 طبقات: رحلة الطرد البريدي 📦

عشان نفهم الشبكات، تخيل إننا بنبعت 'طرد' من مصنع لمصنع تاني. الرحلة بتبدأ من فوق (عند المستخدم) وبتنزل لحد السلك.

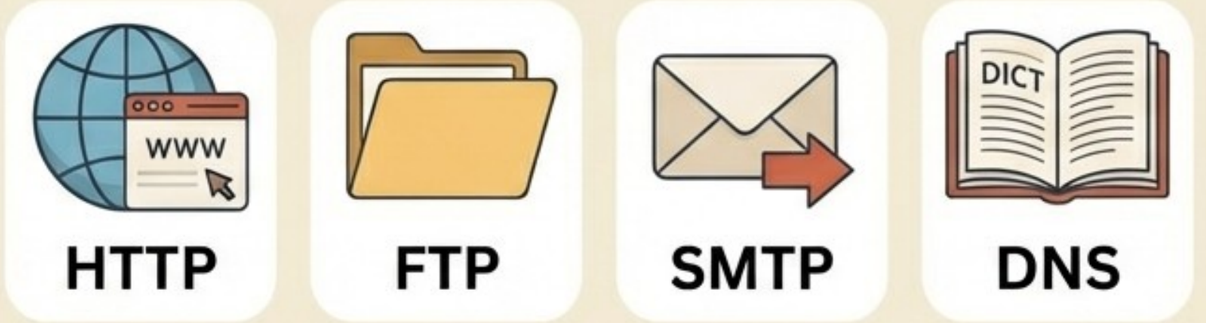


7. طبقة التطبيقات (Application Layer)

دورها: الواجهة اللي بتتفاعل معاك كمستخدم، بتاخد منك الأوامر وتمررها.

البروتوكولات المهمة:

- **HTTP:** أساس تصفح الويب.
- **FTP:** لنقل الملفات.
- **SMTP:** للإيميلات.
- **DNS:** المترجم اللي بيحول أسماء المواقع لـ IP.



6. طبقة التقديم (Presentation Layer)

دورها: إيجاد صورة موحدة للبيانات (تشفير، ضغط، وفك الضغط عشان الشكل يبقى موحد).

البروتوكولات المهمة:

- JPEG: للصور.
- MPEG: للفيديو.
- SSL/TLS: للتشفير والأمان.

5. طبقة الجلسة (Session Layer)

دورها: تفتح الاتصال بينك وبين الطرف التاني، ولو الخط قطع ترجعه، ولما تخلص تقفله.

البروتوكولات المهمة:

- NetBIOS: تواصل التطبيقات في الشبكة المحلية.
- RPC: التحكم في برنامج على جهاز بعيد.

4. طبقة النقل (Transport Layer)

دورها: تقطع البيانات حتت، ترقمها بتسلسل، وتتأكد إنها وصلت كاملة، بالترتيب، ومن غير تكرار!

البروتوكولات المهمة:

- TCP: بروتوكول النقل الموثوق (Reliable).

3. طبقة الشبكة (Network Layer)

دورها: تدي عنوان مميز مستحيل يتكرر (IP)، وتحدد أحسن طريق الداتا تمشي فيه.

البروتوكولات المهمة:

- IP: العنونة والتوجيه.
- ICMP: رسايل الأخطاء.
- ARP: بيربط عنوان الـ IP بعنوان الـ MAC.

ساعي البريد اللي
بيحدد العنوان والطريق

2. طبقة ربط البيانات (Data-Link Layer)

دورها: تحول البيانات لـ Frames، وتتعامل مع العنوان الفيزيائي الثابت للجهاز (MAC). ولو الداتا موصلتش، تعيد إرسالها.

البروتوكولات المهمة:

- MAC: عنوان مادي فريد وثابت لكل كارت شبكة.
- Ethernet: للشبكات السلكية.
- Wi-Fi (802.11): للشبكات اللاسلكية.

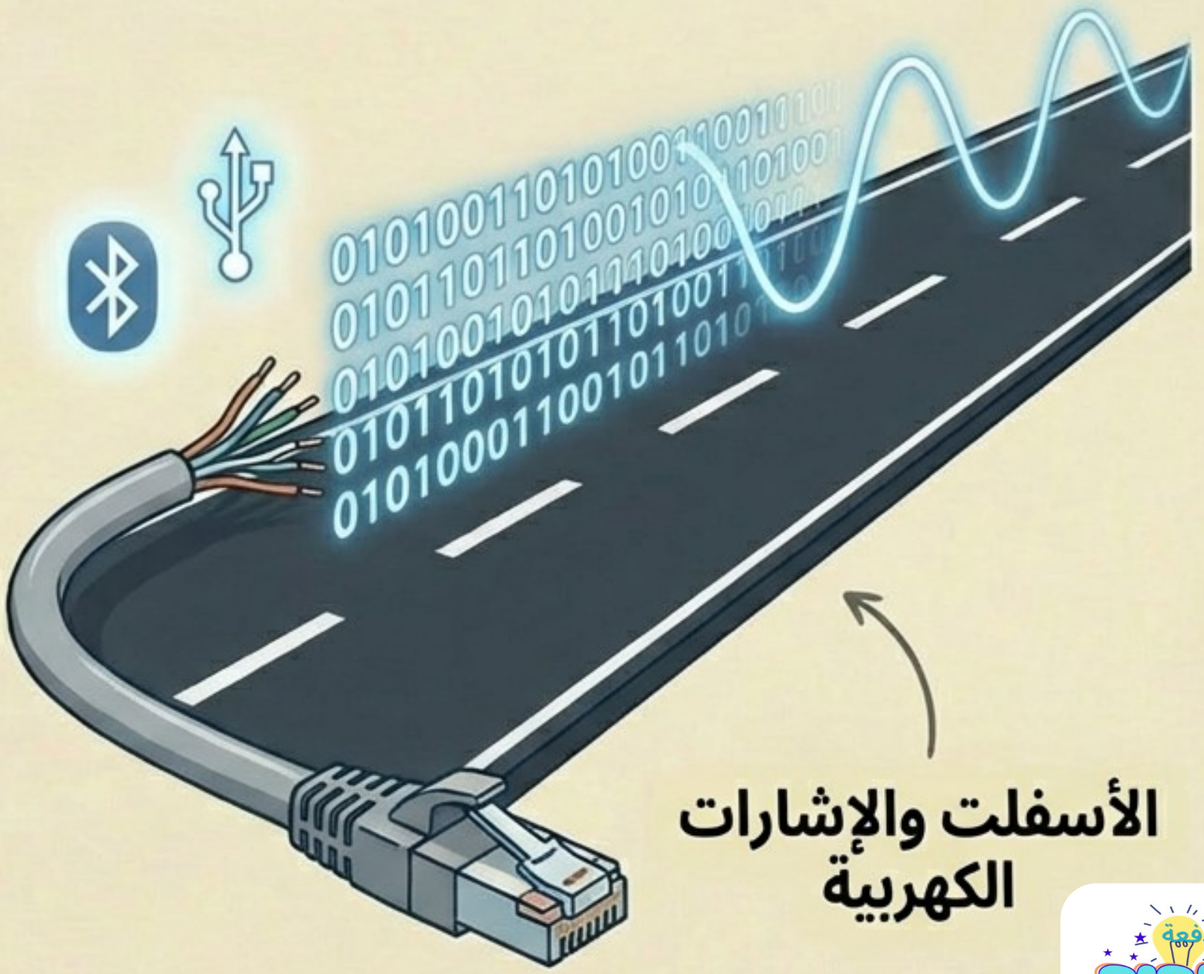
السواق اللي عارف
رقم العمارة الثابت

1. الطبقة الفيزيائية (Physical Layer)

دورها: تحويل كل حاجة لإشارات كهربية **(أصفار ووحايد 0 , 1)** عشان تمشي في السلك أو الهوا.

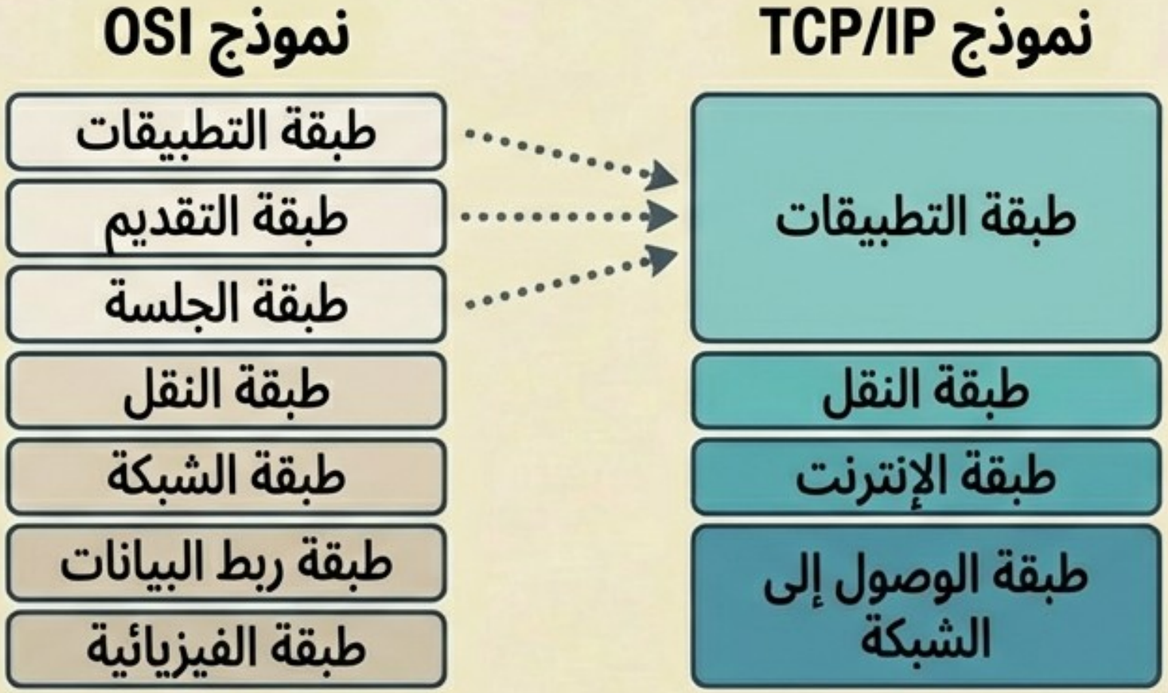
البروتوكولات / الأدوات:

- USB & Bluetooth USB (للمسافات القصيرة).
- Ethernet Cables (Cat5, Cat6) (زي.



التطور للواقع: نموذج TCP/IP 🚀

موديل OSI نظري وممتاز للفهم، بس الباحثين حسوا إنه طويل شوية. عشان كدة اختزلوه في موديل عملي وأسرع اسمه TCP/IP. دمجوا طبقات (التطبيقات، التقديم، الجلسة) في طبقة واحدة.



مراجعة سريعة

الخلاصة: المواجهة بين OSI و TCP/IP ⚔️

OSI Model	TCP/IP Model
• 7 طبقات.	• 4 طبقات بس.
• مفهوم نظري ومرجع لفهم الشبكات (تفصيلي).	• نموذج عملي وهو اللي شغالين بيه في الإنترنت فعلياً.
• بيفصل كل وظيفة في طبقة (التطبيقات، التقديم، الجلسة منفصلين).	• بسيط ومدمج (دمج الـ 3 طبقات العلوية في واحدة).

جروب دفعة الدحيح